

Diseño Arquitectónico usando el Modelo de Vistas C4

Caso de estudio: Plataforma TradeNova

Por:

Sebastián Osorio Tuberquia
Alejandro De Mendoza
Federico Lopez Montoya
Deiby Olaya Orejuela

Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano

Diseño Arquitectónico de Software

Foro Unidad 3 - Diseño arquitectónico usando el Modelo de Vistas C4

Junio 2026

Propósito

El propósito de esta actividad es representar la arquitectura de software de la plataforma financiera TradeNova mediante la aplicación del Modelo C4, permitiendo describir el sistema desde diferentes niveles de abstracción. A través de los diagramas de contexto, contenedores, componentes y código se busca visualizar la estructura arquitectónica propuesta para soportar los atributos de calidad identificados previamente, especialmente rendimiento, disponibilidad, seguridad, escalabilidad, interoperabilidad y modificabilidad.

TradeNova constituye una plataforma de corretaje financiero orientada a usuarios minoristas, diseñada para permitir la consulta de información de mercado en tiempo real, la gestión de órdenes y la ejecución de operaciones de compra y venta sobre acciones, ETFs y opciones bursátiles, mediante aplicaciones web y móviles. Dada la naturaleza crítica del sector financiero, la arquitectura propuesta debe soportar altos volúmenes de concurrencia, garantizar baja latencia en el procesamiento de órdenes, mantener la disponibilidad del servicio durante eventos de alta volatilidad y asegurar la integridad, confidencialidad y trazabilidad de las transacciones financieras.

Basándose en los atributos de calidad identificados en la etapa anterior del proyecto (rendimiento, disponibilidad, seguridad, modificabilidad, escalabilidad, interoperabilidad, usabilidad y testeabilidad), se pretende construir un conjunto de vistas arquitectónicas que permitan visualizar cómo se relacionan los usuarios, los sistemas externos, los contenedores tecnológicos, los componentes internos y las clases principales que conforman la solución. De esta manera, cada nivel del Modelo C4 traduce los requerimientos no funcionales priorizados en decisiones concretas de diseño, evidenciando la coherencia entre la estrategia de negocio y la implementación técnica de la plataforma.

Para la construcción de las vistas se emplean elementos de notación de Draw.io, incluyendo actores y roles de negocio, componentes de aplicación, servicios de aplicación, objetos de datos y nodos tecnológicos, respetando los niveles de abstracción que plantea el Modelo C4 (contexto, contenedores, componentes y código). Asimismo, el diagrama de contenedores se complementa con elementos propios de un diagrama de despliegue, lo que permite representar de manera más detallada la infraestructura cloud-native sobre la cual se desplegará la solución propuesta para TradeNova.

La utilización del Modelo C4 facilita la comunicación entre los diferentes actores involucrados en el proyecto, proporcionando una visión progresiva de la solución arquitectónica y permitiendo comprender cómo los distintos elementos del sistema colaboran para satisfacer los requerimientos funcionales y no funcionales de una plataforma de trading financiero en tiempo real.

Descripción del contexto o situación

TradeNova es una plataforma de corretaje financiero orientada a usuarios minoristas que desean operar instrumentos financieros como acciones, ETFs y opciones mediante aplicaciones web y móviles. La plataforma debe proporcionar acceso a información de mercado en tiempo real, ejecución rápida de órdenes y alta disponibilidad para soportar eventos de gran volatilidad financiera.

La arquitectura original del sistema fue construida bajo un enfoque monolítico. Sin embargo, el crecimiento acelerado de usuarios y el aumento del volumen transaccional generaron problemas de rendimiento, escalabilidad y mantenibilidad. Durante eventos de alta actividad bursátil se presentaban incrementos de latencia, saturación de recursos y dificultades para desplegar nuevas funcionalidades sin afectar la operación del negocio.

Como respuesta a estas limitaciones, se propone una arquitectura basada en microservicios, procesamiento orientado a eventos y despliegue en infraestructura cloud-native. Esta arquitectura busca garantizar alta disponibilidad, escalabilidad automática, baja latencia y una integración eficiente con brokers, bolsas de valores y proveedores externos de información financiera mediante protocolos estándar de la industria como FIX (Financial Information eXchange).

Con el fin de representar adecuadamente esta solución arquitectónica se implementa el Modelo C4, permitiendo describir la plataforma desde cuatro perspectivas complementarias: contexto, contenedores, componentes y código.

Implementación del Modelo C4

1. Diagrama de Contexto

El diagrama de contexto presenta una visión general del ecosistema TradeNova y de los actores externos que interactúan con la plataforma.

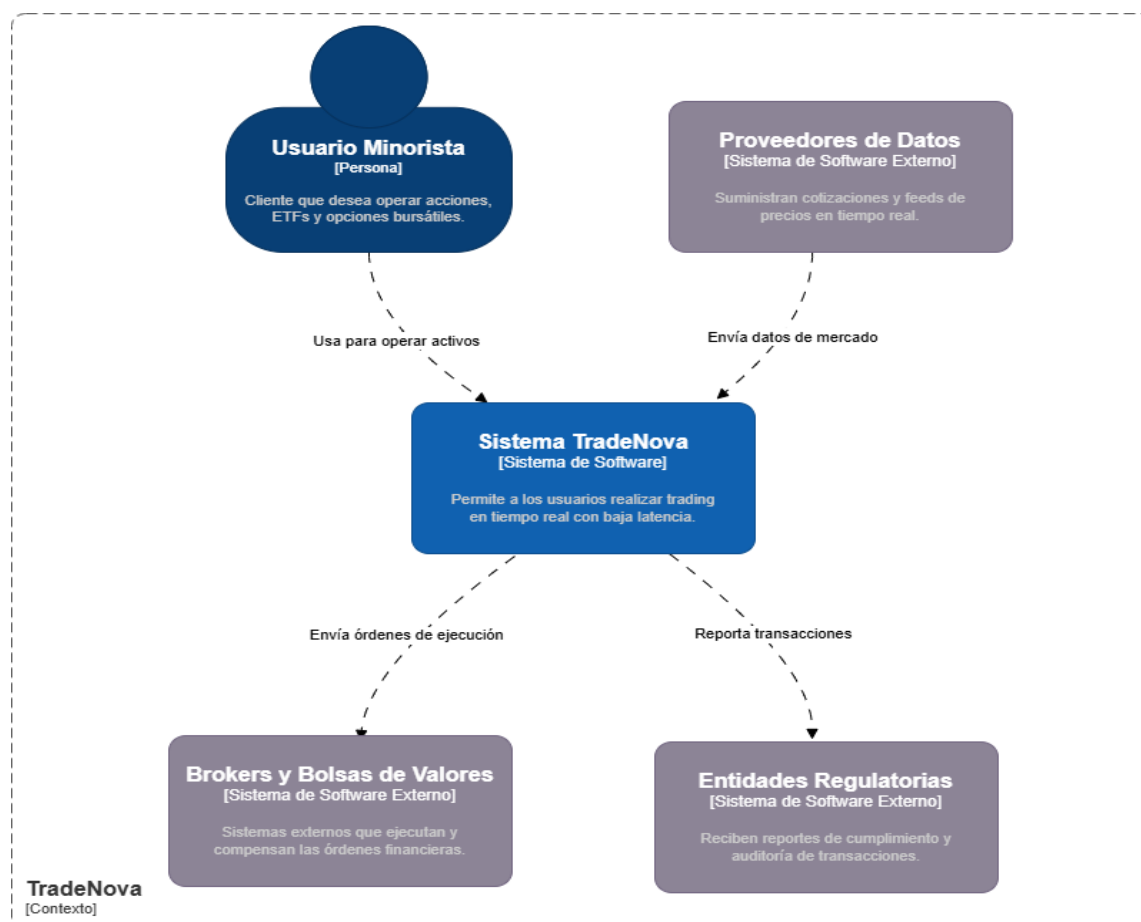
En este nivel se identifica al Usuario Minorista como actor principal del sistema, quien realiza operaciones financieras sobre acciones, ETFs y opciones. Asimismo, se observan los sistemas externos con los cuales TradeNova mantiene interacción permanente:

- Brokers y bolsas de valores para la ejecución de órdenes financieras.
- Entidades regulatorias encargadas de la supervisión y auditoría de las transacciones.
- Proveedores de datos financieros responsables del suministro de información de mercado en tiempo real.

Este nivel permite comprender el alcance funcional del sistema y las relaciones existentes entre la plataforma y los diferentes participantes del ecosistema financiero.

Diagrama 1

Diagrama de contexto TradeNova



2. Diagrama de Contenedores

El diagrama de contenedores muestra los principales bloques tecnológicos que conforman la solución y cómo se distribuyen las responsabilidades dentro de la plataforma.

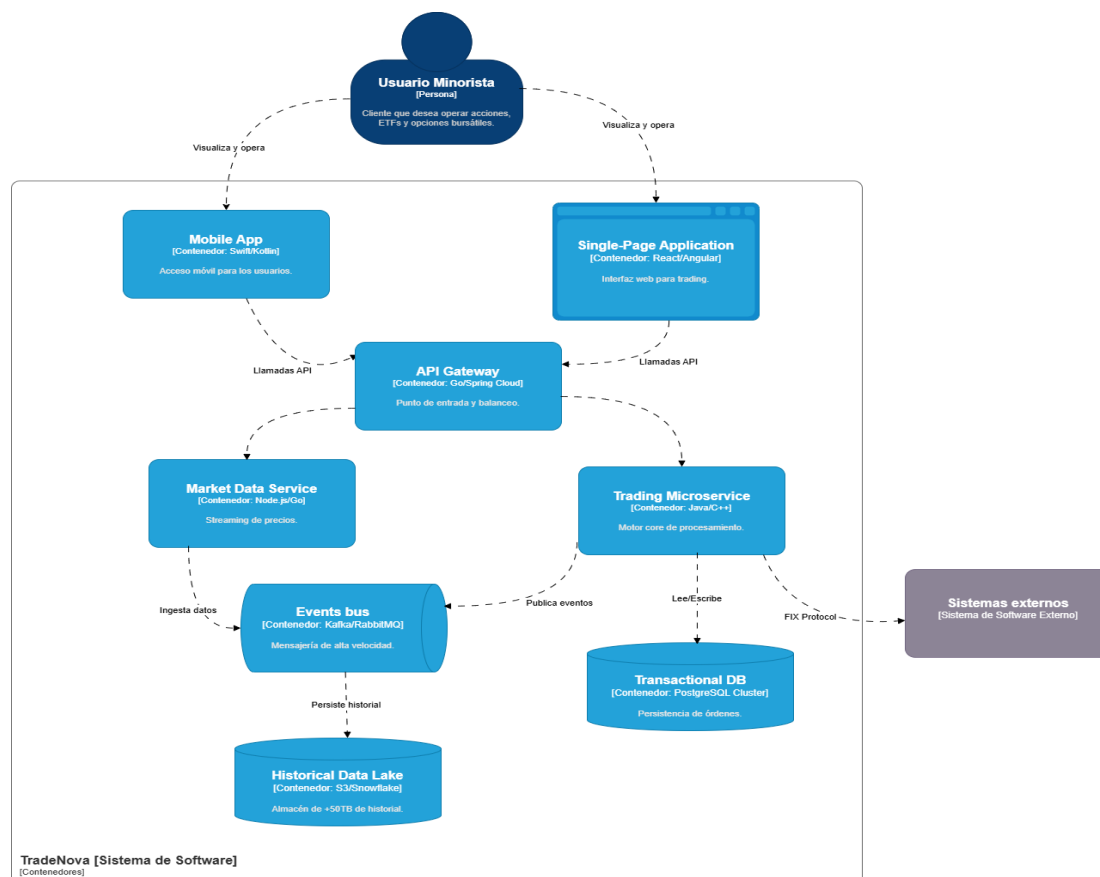
La arquitectura propuesta está compuesta por los siguientes contenedores principales:

- Aplicación Web (SPA).
- Aplicación Móvil (iOS/Android).
- API Gateway y Balanceador de Carga.
- Servicio de Gestión de Identidad y Acceso.
- Trading Microservice (Core Engine).
- Market Data Service.
- Historical Data Service.
- Event Bus para mensajería de alta velocidad.
- Base de datos transaccional.
- Data Lake para almacenamiento histórico.
- FIX Protocol Gateway.
- Brokers externos.

Esta organización permite desacoplar funcionalidades, escalar servicios de forma independiente y garantizar alta disponibilidad mediante mecanismos de distribución de carga y procesamiento orientado a eventos.

Diagrama 2

Diagrama de contenedores TradeNova



3. Diagrama de Componentes

El diagrama de componentes profundiza en la estructura interna del Trading Microservice, considerado el núcleo funcional de la plataforma.

Dentro de este microservicio se identifican componentes especializados responsables de diferentes tareas:

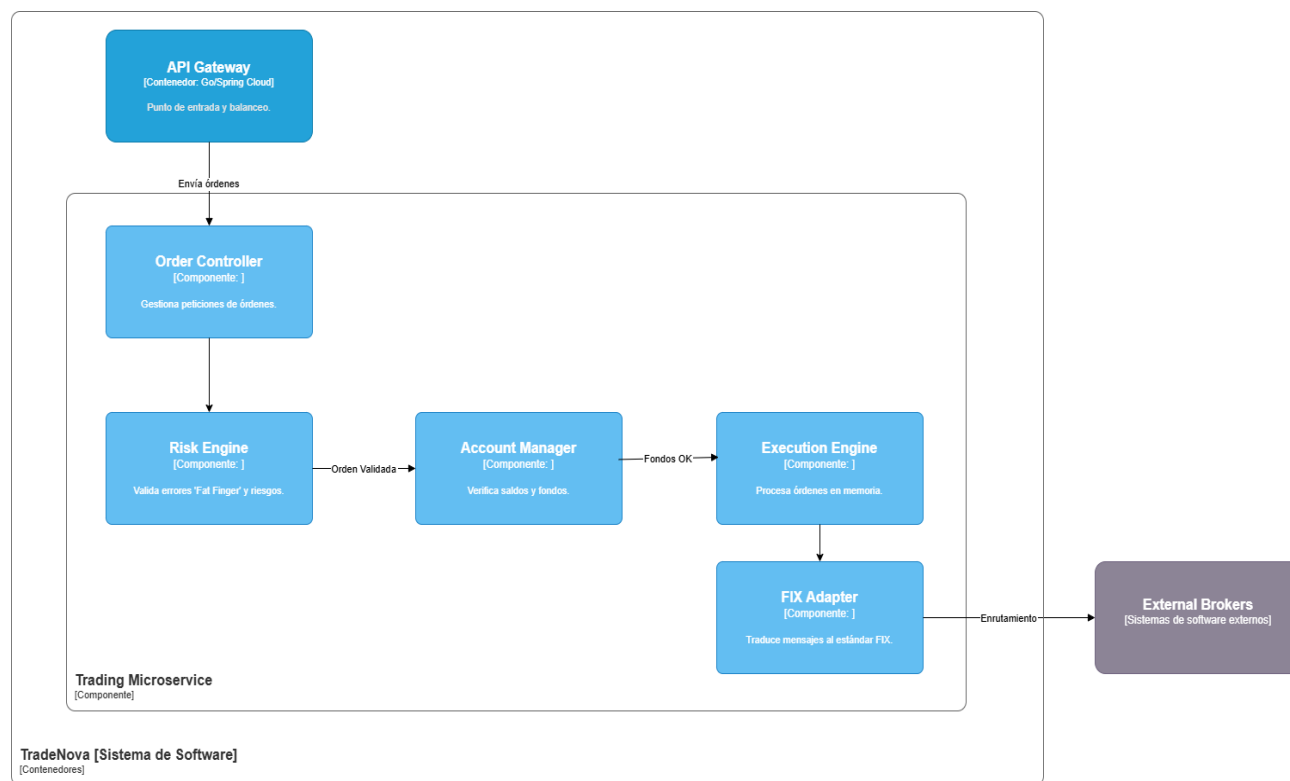
- Order Controller.
- Order Validation Service.
- Risk Management Service.
- Trade Execution Service.
- Portfolio Management Service.
- Event Publisher.
- Repository Layer.

Cada componente cumple una responsabilidad específica siguiendo principios de separación de responsabilidades y bajo acoplamiento. Esta organización facilita el mantenimiento, la escalabilidad y la incorporación futura de nuevos instrumentos financieros sin afectar el núcleo transaccional.

Además, la comunicación con el Event Bus permite desacoplar procesos críticos y mejorar la capacidad de procesamiento concurrente requerida por la plataforma.

Diagrama 3

Diagrama de componente Trading Microservice TradeNova



4. Diagrama de Código

El diagrama de código representa la estructura interna de las clases principales involucradas en el procesamiento de órdenes financieras.

La implementación se basa en un enfoque orientado a objetos donde las entidades principales son:

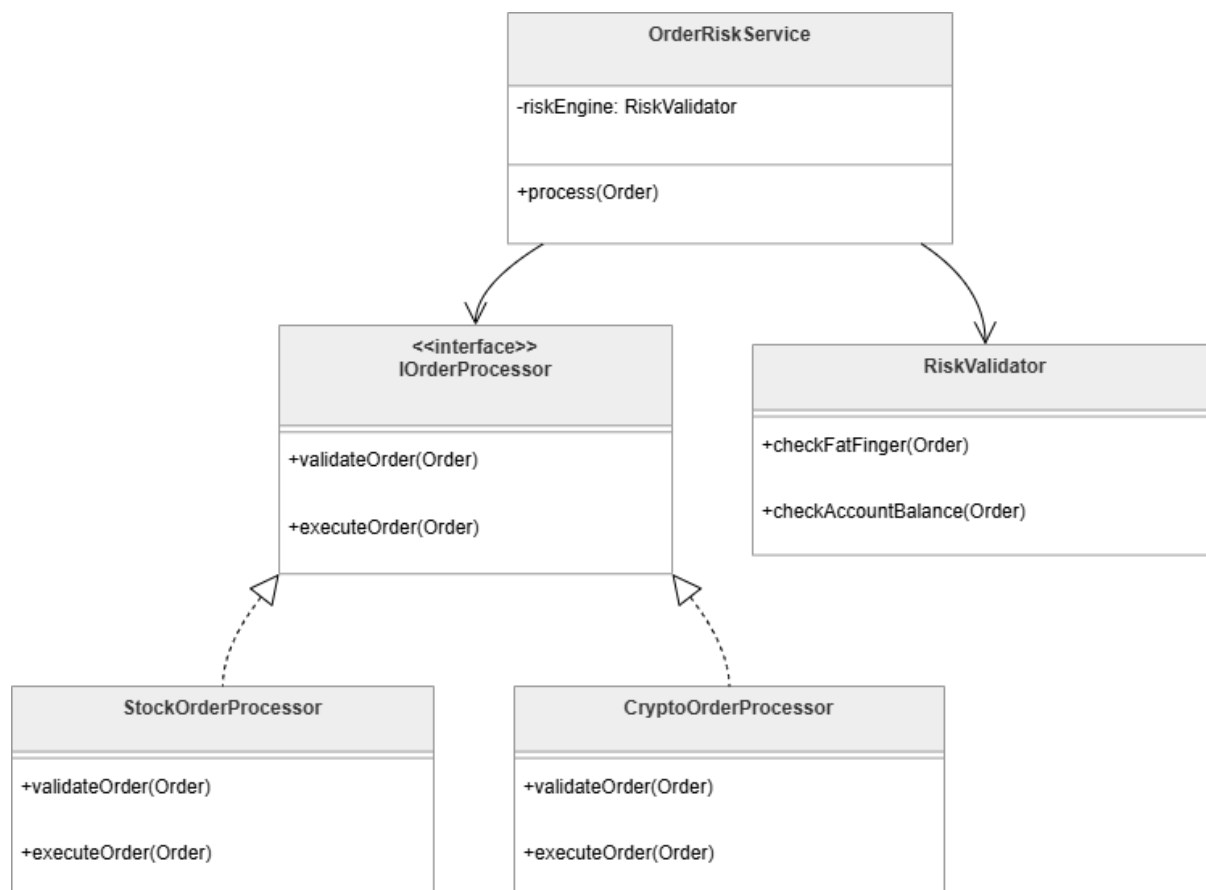
- Order.
- Trade.
- Portfolio.
- User.
- RiskEvaluator.
- TradeExecutor.
- MarketDataProvider.

Las relaciones entre estas clases permiten modelar el ciclo completo de una operación bursátil, desde la captura de la solicitud del usuario hasta la validación de riesgo, ejecución de la orden y actualización del portafolio de inversión.

Este nivel proporciona una representación técnica detallada que facilita la comprensión del diseño interno del software y su alineación con los requerimientos arquitectónicos definidos.

Diagrama 4

Diagrama de código Order TradeNova



Conclusiones

La aplicación del Modelo C4 permitió representar la arquitectura de TradeNova mediante diferentes niveles de abstracción, facilitando la comprensión progresiva del sistema desde una perspectiva de negocio hasta una visión técnica detallada.

Los diagramas desarrollados evidencian cómo la adopción de una arquitectura basada en microservicios y eventos contribuye al cumplimiento de atributos de calidad críticos como rendimiento, disponibilidad, escalabilidad y seguridad, fundamentales para una plataforma financiera de alta demanda.

Asimismo, la separación de responsabilidades entre contenedores y componentes favorece la mantenibilidad y evolución futura del sistema, permitiendo incorporar nuevas funcionalidades sin afectar los servicios existentes.

Finalmente, el Modelo C4 se consolida como una herramienta efectiva para comunicar decisiones arquitectónicas a diferentes tipos de interesados, facilitando la documentación y análisis de sistemas empresariales complejos como TradeNova.

Referencias bibliográficas

- Brown, S. (2018). The C4 model for visualising software architecture. InfoQ. <https://www.infoq.com/articles/C4-architecture-model/>
- Brown, S. (s.f.). The C4 model for visualising software architecture. c4model.com. <https://c4model.com/>
- The Open Group. (2022). ArchiMate 3.2 specification. <https://pubs.opengroup.org/architecture/archimate3-doc/>
- Richards, M., & Ford, N. (2020). Fundamentals of software architecture: An engineering approach. O'Reilly Media.
- Newman, S. (2021). Building microservices: Designing fine-grained systems (2.^a ed.). O'Reilly Media.
- Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2021). Software architecture in practice (4.^a ed.). Addison-Wesley.
- Microsoft. (s.f.). Azure Architecture Center. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/>
- Amazon Web Services. (s.f.). AWS Architecture Center. <https://aws.amazon.com/architecture/>
- Politécnico Grancolombiano. (2026). Material académico de la asignatura Diseño Arquitectónico de Software – Unidad 3.